

네 팀 모두에게, 같은 거리

광장 하나를 가운데 두고 카페 넷이 모서리에 붙는다. 설비는 가로·세로 두 축 위에만 놓아서, 어느 카페에서 출발해도 머신·오븐·개수대·원두함·빵함까지의 **거리 조합이 똑같다**. 거리는 낮 120초에 팀당 10~12건이 팔리도록 **시간에서 거꾸로** 났다.


18 × 18m

광장 · 카페 방은 9 × 9m

2.0초

카페 입구 → 가장 가까운 설비 (확정값)

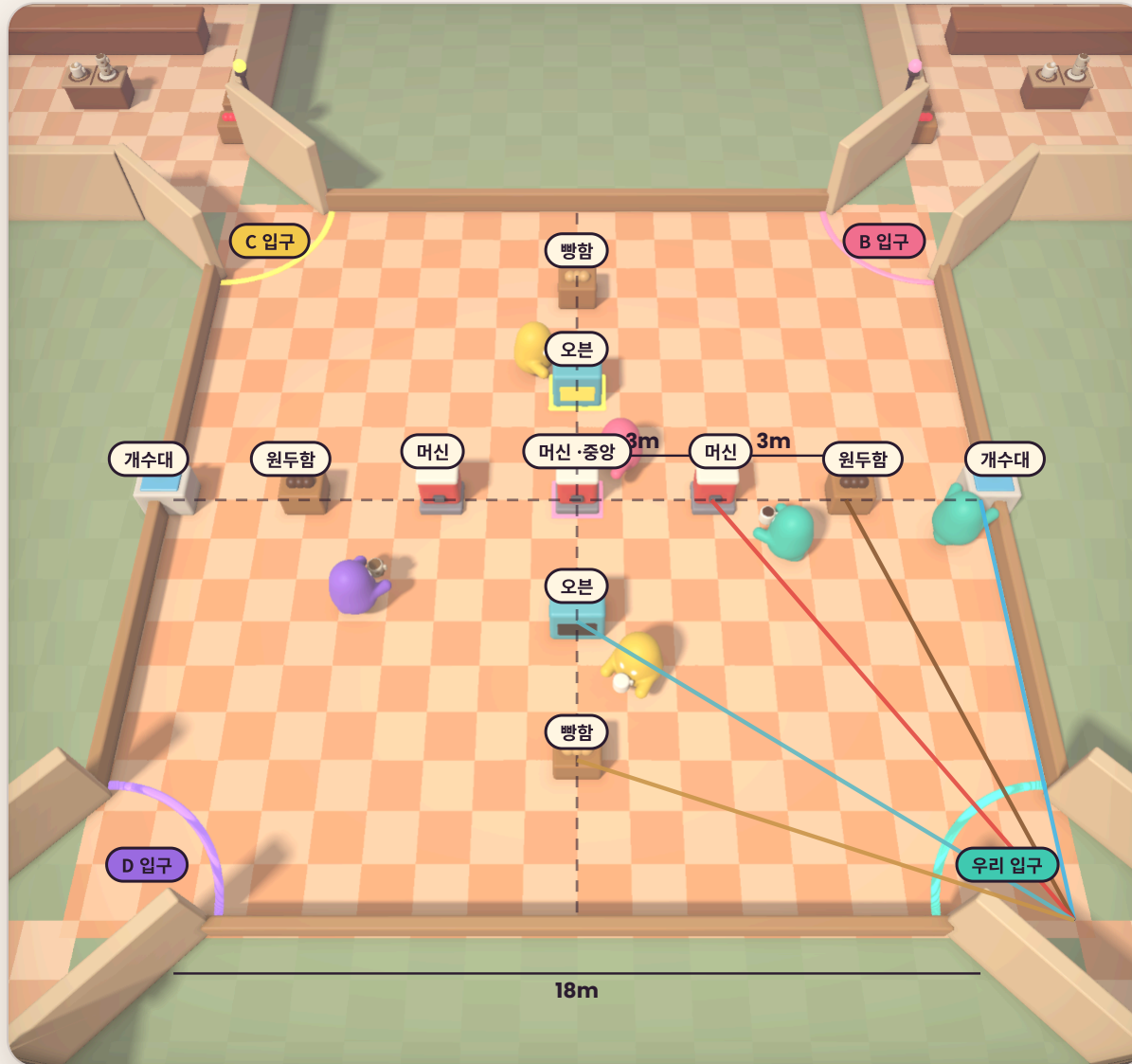
17.3 / 21.0초

혼자 도는 한 사이클 · 커피 / 디저트

10~12건

2인 · 낮 120초 · 대기 포함 (기획서 5.5)

설비는 두 축 위에만 — 어느 모서리에서 봐도 같은 광장



4팀이 네 모서리에 있으면, 완전히 공정하게 놓을 수 있는 개수는 $1 \cdot 2 \cdot 4$ 뿐이다.
1은 정중앙, 2는 축 위의 한 쌍, 4는 네 방향. 3대짜리는 한 대가 반드시 정중앙에 가야 하고 정중앙은 하나뿐이다 — 머신이 그 자리를 가졌다.

설비	수	자리	기획서 대비
머신	3	중앙 1 + 커피 팔 2	확정값 유지
오븐	2	디저트 팔 2	2 (v5.7 확정)
개수대	2	커피 팔 양 끝	2 (v5.7 확정)
원두함	2	커피 팔	1 → 2
빵함	2	디저트 팔	1 → 2

선은 우리 입구에서 가까운 설비까지 — 개수대 9.0m · 2.0초 / 원두함 · 빵함 9.5m · 2.1초 / 머신 · 오븐 10.8m · 2.4초 / 중앙 머신 12.7m · 2.8초

입구에서 각 설비까지의 거리(m) — 네 팀이 한 글자도 다르지 않다

팀	머신	오븐	개수대	원두함	빵함
● 우리(SE)	10.8 · 12.7 · 15	10.8 · 15	9 · 20.1	9.5 · 17.5	9.5 · 17.5
● B(NЕ)	10.8 · 12.7 · 15	10.8 · 15	9 · 20.1	9.5 · 17.5	9.5 · 17.5
● C(NW)	10.8 · 12.7 · 15	10.8 · 15	9 · 20.1	9.5 · 17.5	9.5 · 17.5
● D(SW)	10.8 · 12.7 · 15	10.8 · 15	9 · 20.1	9.5 · 17.5	9.5 · 17.5

커피 팔과 디저트 팔. 가로축은 개수대 → 원두함 → 머신, 세로축은 빵함 → 오븐.
각 카페는 커피 팔 반쪽과 디저트 팔 반쪽 사이에 서고, 바깥쪽 설비 하나를 옆 팀과 나눠 쓴다. 중앙 머신만 네 팀이 함께 노린다. 개수대를 커피 팔에 둔 것은 메뉴의 7/11이 커피라서다.

입구를 나서면 두 팔이 좌우로 펼쳐진다



커피 팔 — 개수대 → 원두함 → 머신 → 중앙 머신

씻은 잔으로 바로 원두를 담고 머신에 넣는다. **한 줄로 이어져 커피 한 잔이 이 팔 위에서 끝난다.** 개수대는 옆 팀과 나눠 쓴다



디저트 팔 — 빵함 → 오븐

개수대가 커피 팔 끝에 있어서 디저트는 **한 번 꺾인다.** 디저트가 조금 더 비싼 사이클이 되는 이유 — 조리 4초에 걸기 1.8초가 더 붙는다

남이 어디로 뛰는지가 그냥 보인다. 설비가 낮고(1.3m 이하) 두 축 사이가 트여 있어, 입구에 서면 **어느 설비가 비었는지 · 누가 어느 팔로 가는지가** 한 화면에 들어온다. 설비 현황 UI가 없는 대신 레벨이 이것을 보장한다 (5.4.3-1).

- ✓ 입구에서 설비 대부분이 한눈에 (5.4.3-1) — 모서리에서 보면 두 축이 45°로 벌어져 서로 가리지 않는다
- ✓ 광장 어디서든 자기 입구가 보인다 (5.4.3-2) — 울타리 0.6m · 문 등 2.4m
- ✓ 재료 자리 7 (5.4.3-3) — 카페 쪽
- ✓ 굽기는 통로가 없다 (5.4.3-4) — 설비 사이 틈 2m · 입구 통로 3.4m

거리는 시간에서 거꾸로 났다

혼자 도는 한 사이클 — 서빙하고 손에 남은 더러운 식기를 그대로 들고 나가 씻고, 담고, 조리하고, 돌아와 마무리해 판다. 걷기(주황·갈색)와 설비(청록)



항목	값	근거
이동속도	4.5m/s	가정 — 기획서에 없다. 바뀌면 광장 크기만 같은 비율로 늘리거나 줄인다
입구 → 가장 가까운 설비	9.0m · 2.0초	편도 2초 (5.4 확정)
메뉴 평균 사이클	18.7초	커피 7 : 디저트 4 가중
2인 · 120초 상한	12.9건	기다림 · 손님 입장 간격을 빼면 10~12건 — 5.5와 맞는다
머신 가동률	27%	4팀 44건 중 커피 28건 × 3.5초 ÷ (3대 × 120초)
오븐 가동률	37%	디저트 16건 × 5.5초 ÷ (2대 × 120초)
개수대 가동률	55%	44건 × 3초 ÷ (2대 × 120초). 가장 불비는 설비가 된다 — 3대였으면 37%

이 예산이 기획서의 다른 숫자와 맞물린다. 부분 전달의 안내심 회복 40%(5.5)는 「건네고 → 개수대 3초 → 다시 만들어 오는 왕복이 20초 안팎」을 전제로 했다. 이 배치의 메뉴 평균 사이클은 18.7초다.

교환 협동이 이 예산을 줄인다. 한 명이 머신을 잡고 다른 한 명이 나르면 머신 → 입구 → 개수대 구간(약 5초)이 사라진다. 혼자 도는 값이 상한이고, 잘하는 팀은 그 아래로 내려간다 — 협동의 값어치가 거리로 보인다.

시작하는 것은 입구 쪽에, 끝내는 것은 카운터 쪽에



- ① 광장에서 돌아와 → ② 우유 · ③ 크림 → ④ 서빙
- ④ 서빙하면 더러운 식기가 손에 남는다 → 그대로 ① 광장으로 (5.3)



자리	왜 거기
깨끗한 식기 선반	입구에서 들어서면 바로 옆 벽. 판의 첫 식기를 여기서 집는다. 그 뒤로는 씻은 식기를 바로 쓰므로 잘 들르지 않는다
블러드 빈	재료 벽 첫 자리. 광장에 가기 전에 원두 대신 담은 재료다 (5.1)
재료 두 벽	입구에 붙은 두 벽에 나눠 놓는다 — 블러드 빈 · 우유 · 얼음 · 크림 / 초콜렛 · 아몬드 · 베리. 가운데를 작업대에 내주고, 두 사람이 한 벽에 몰리지 않는다
카운터 · 손님 4	안쪽 끝. 손님은 1.4m 간격, 앞뒤로 0.45m 어긋나게 — 말풍선이 겹치지 않는다
작업대 2칸	방 한가운데. 1.6 × 0.8 × 0.8m. 식기를 내려놓을 수 있는 유일한 곳이다 (5.4-13). 만들던 잔을 잠깐 두거나 식기를 모아 둔다 — 제작 중 · 완성품은 한 칸을 혼자, 더러운 식기와 빈 잔은 한 칸에 겹쳐. 서빙한 식기는 여기로 오지 않고 손에 남는다 (5.3)

네 카페는 같은 방을 거울처럼 뒤집은 것이다. 손님 자리 · 재료 · 선반까지의 거리가 전부 같다.

광장에는 설비뿐이다 — 바닥에 놓이는 물건이 없다



O-P01 커피 머신

수 3 · 중앙 1 + 커피 팔 2
크기 1.0 × 0.8 × 1.3m
접근 사방
상태 빔 · 팀 색 점유 · 달아오름
피드백 DF-12 · 26 · 28 · 48



O-P02 오븐

수 2 · 디저트 팔
크기 1.1 × 0.85 × 1.1m
접근 사방
상태 빔 · 점유 · 불 켜짐
피드백 DF-12 · 26 · 48



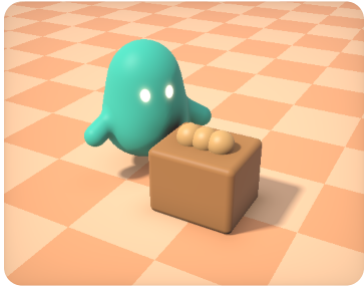
O-P03 개수대

수 2 · 커피 팔 양 끝
크기 1.1 × 0.8 × 0.9m
접근 3면 (울타리 쪽 제외)
상태 빔 · 세척 중
피드백 DF-30



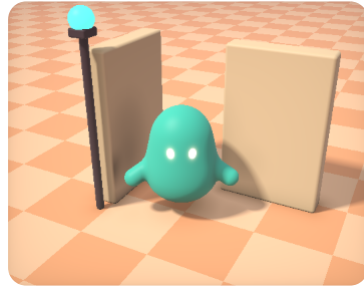
O-P04 원두함

수 2 · 커피 팔
크기 0.9 × 0.8 × 0.75m
접근 사방 · 무한 공급
상태 「상비」 배지
피드백 DF-21



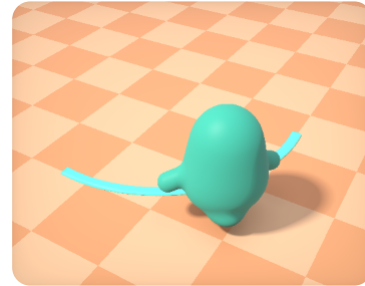
O-P05 빵 베이스함

수 2 · 디저트 팔
크기 0.9 × 0.8 × 0.75m
접근 사방 · 무한 공급
상태 「상비」 배지
피드백 DF-21



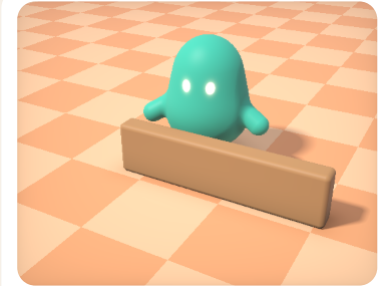
O-P06 카페 입구

수 4 · 광장 모서리
크기 통로 폭 3.4m · 길이 3.4m
등 높이 2.6m · 팀 색
상태 평소 켜짐 · 위급 시 깜빡
피드백 DF-60



O-P07 입구 전용 구역

수 4
크기 반경 2.5m (광장 쪽 1/4원)
규칙 다른 팀 진입 불가
표시 바닥 마킹 · 막히면 번쩍
피드백 DF-38



O-P08 광장 울타리

크기 광장 18 × 18m · 높이 0.6m
규칙 시야를 막지 않는 높이
통로 설비 사이 틈 최소 2m
비고 모서리 2.4m는 입구로 비운다

카페는 일하는 곳, 광장은 들르는 곳



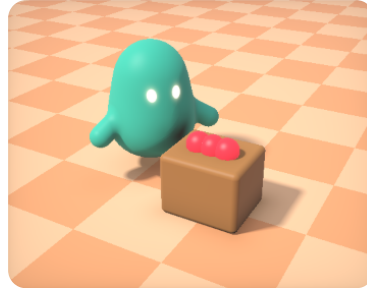
O-C01-02 손님 자리 · 카운터

수 손님 4 고정 · 카운터 1
카운터 $6.4 \times 0.9 \times 0.8\text{m}$
손님 1.4m 간격 · 앞뒤 0.45m 어긋남
왜 0.8m 카운터 너머로 얼굴과 말풍선
피드백 DF-01 · 08



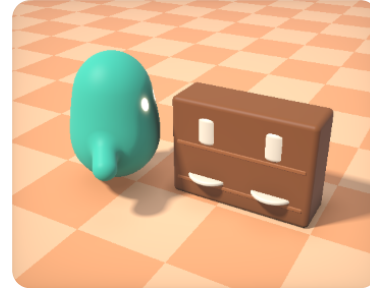
O-C03 수집 재료대

수 6 · 두 벽에 나눠
크기 $0.8 \times 0.65 \times 0.6\text{m}$
접근 앞면
상태 배지 · 수량 · 0이면 배지만 죽음
피드백 DF-22 · 41 · 51



O-C04 블러드 빈 재료대

수 1
자리 재료 벽 첫 자리
크기 $0.8 \times 0.65 \times 0.6\text{m}$
상태 불게 샌다 — 전원에게
피드백 DF-25 · 52



O-C05 깨끗한 식기 선반

수 1 · 잔 2 + 접시 2
크기 $1.5 \times 0.5 \times 1.1\text{m} \cdot 2\text{단}$
자리 입구 바로 옆 벽
규칙 선반이 곧 게이지
피드백 DF-17 · 50



O-C06 작업대

수 1 · 2칸 · 방 한가운데
크기 $1.6 \times 0.8 \times 0.8\text{m}$
한 칸 제작 중 · 완성품 1개
겉침 더러운 식기 · 빈 잔은 한 칸에 쌓인다
피드백 DF-18 · 20



전체 조감 — 카페 4 · 광장 1

기획서와 맞춰 볼 것	지금 기획서	이 도안
개수대 · 오븐 대수	2대 · 2대 — v5.7 반영	같음
원두함 · 빵함	따로 있다 (5.4-2)	각 2 — 공평성
광장 · 카페 치수	레벨 영역 (14장 #4)	광장 18m · 방 9m · 통로 2m 이상
내려놓는 곳 · 서빙한 식기	작업대 2칸뿐 · 손에 남는다 — v5.7 반영 (5.4-13 · 5.3)	같음

아직 안 정한 것	결린 곳
이동속도 — 4.5m/s로 가정했다. 정해지면 광장 크기를 같은 비율로 맞춘다	11장 · 레벨
중앙 머신의 앞면 — 사방 접근이 공평의 전제다	아트
카페 창문 · 조명 · 벽 높이 — 밤 배경이 창밖에	아트 (12.2)